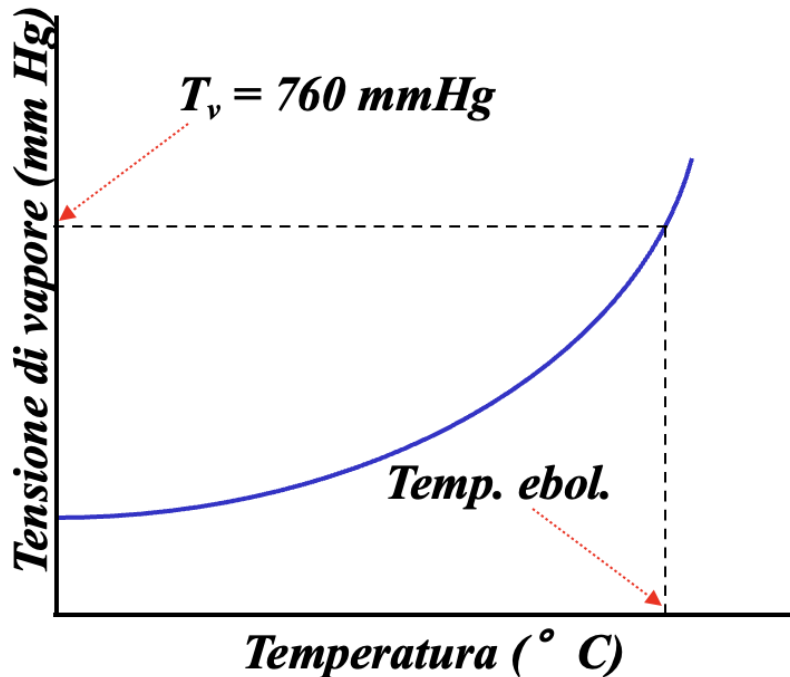
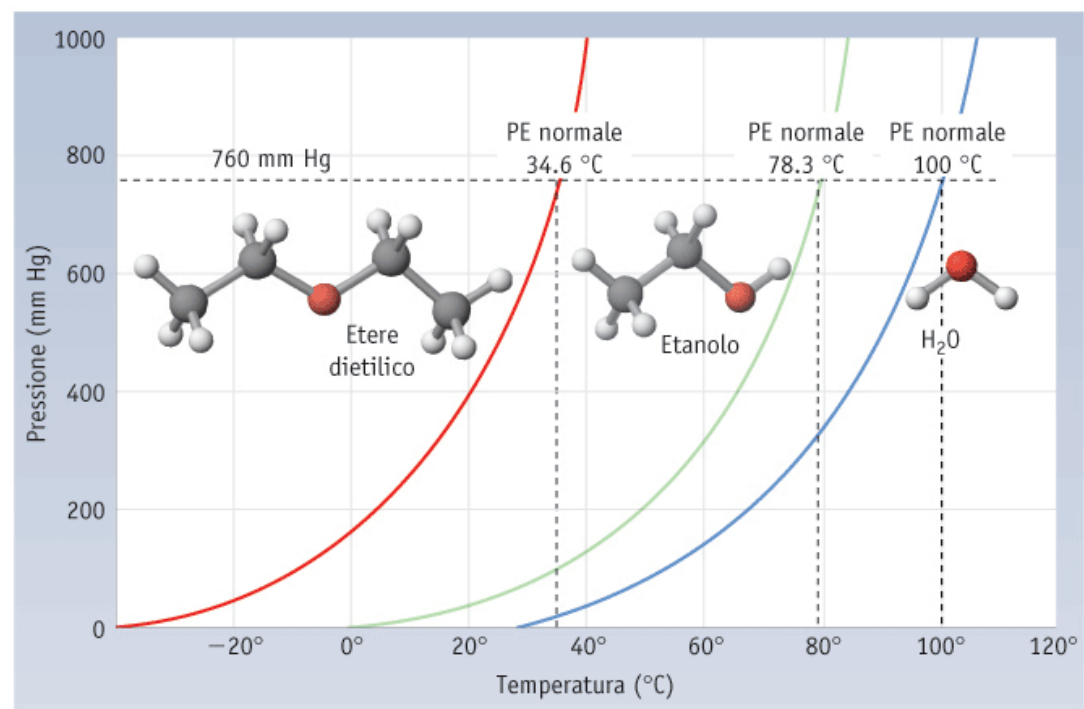


Stato liquido

Contrariamente ai gas, i **liquidi** non occupano tutto lo spazio disponibile, ma hanno un **volume proprio** indipendentemente dal recipiente. Tra le molecole di un liquido c'è poco spazio vuoto, per cui risultano **difficilmente comprimibili**. Le posizioni delle molecole in un liquido sono casuali e sono consentiti movimenti reciproci tra le molecole. Ciò spiega la fluidità dei liquidi e perché hanno un volume costante ma non una forma propria.



Se forniamo energia cinetica, sotto forma di calore, alle molecole di un liquido aumenta anche la pressione di vapore. In particolare, **la tensione di vapore aumenta in maniera esponenziale con l'incremento di temperatura.** La temperatura a cui **la tensione di vapore uguaglia la pressione esterna** rappresenta la **temperatura di ebollizione** del liquido in quelle condizioni di pressione.



Kotz, Treichel, Weaver
Chimica, III Ed.
EdiSES

Calore di evaporazione

Durante l'evaporazione solo le molecole con maggiore energia sono capaci di allontanarsi dal liquido e ciò determina una diminuzione dell'energia media del liquido, quindi un raffreddamento. Per ogni liquido si può definire il **calore latente di evaporazione** che è la **quantità di energia necessaria** (a temperatura costante) **per far evaporare un grammo di liquido**.

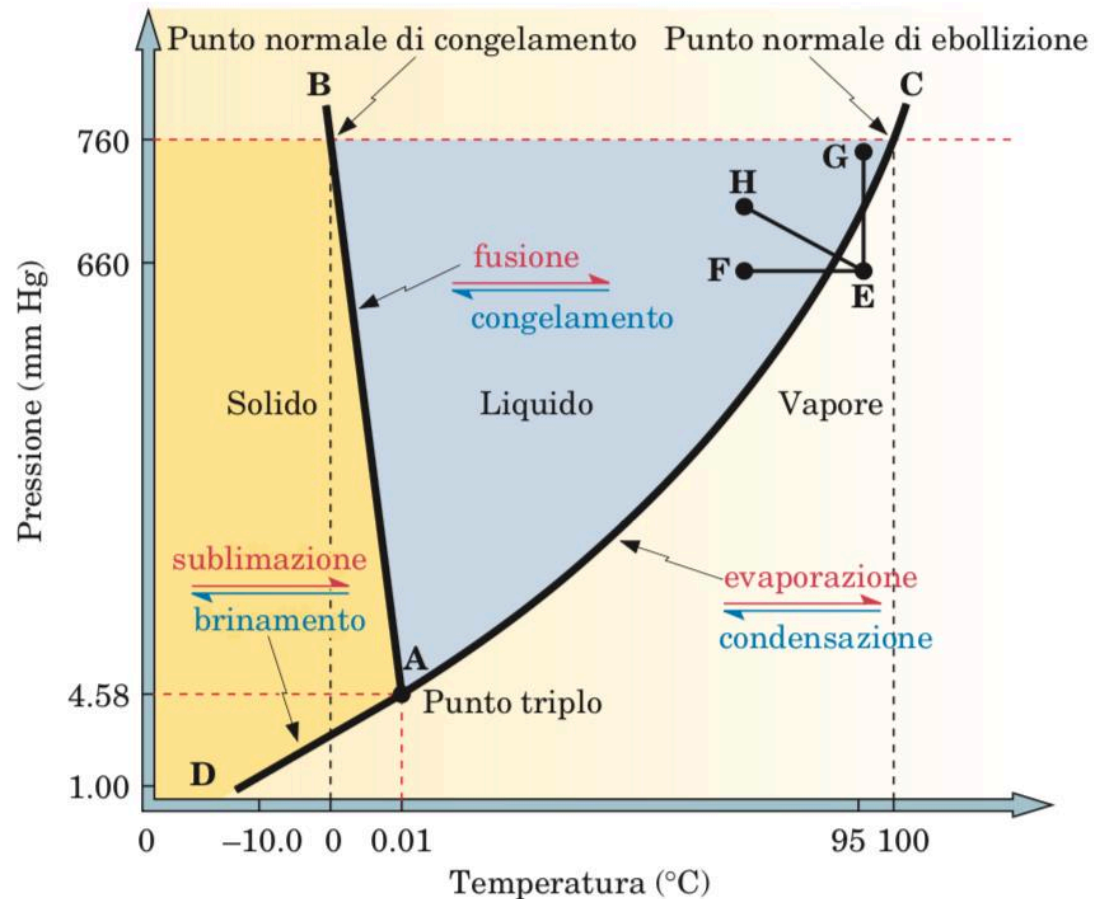
L'acqua ha un elevato calore di evaporazione, 2402 J/g a 40 °C; questa proprietà è sfruttata nella termoregolazione corporea.

La **termoregolazione** rappresenta il meccanismo con cui il corpo mantiene la sua temperatura interna costante, sfruttando il calore di evaporazione per disperdere il calore in eccesso, specialmente in condizioni di caldo. Quando la temperatura corporea aumenta, il corpo umano, attraverso le ghiandole sudoripare, produce **sudore, un liquido principalmente composto da acqua**. L'evaporazione del sudore dalla superficie della pelle richiede calore, che viene prelevato dal corpo, causando un effetto di raffreddamento. **Questo processo è possibile grazie al calore latente di vaporizzazione dell'acqua.**

Diagrammi di fase

È possibile mostrare tutti i cambiamenti di fase per ogni sostanza su un **diagramma di fase**

Diagramma di fase dell'acqua



Il diagramma di fase consente di visualizzare cosa accade allo stato di aggregazione di una sostanza cambiando le condizioni di temperatura e pressione.

Si individuano tre aree contrassegnate da diversi colori corrispondenti agli stati solido, liquido e gassoso. All'interno di queste aree l'acqua può esistere o come solido o come liquido o come vapore. In un unico punto sul diagramma di fase, denominato **punto triplo**, tutte e tre le fasi coesistono. **Il punto triplo dell'acqua è a 0.01°C e 4.58 mm Hg (0,006 atm) di pressione.**

Diagramma di fase dell'anidride carbonica

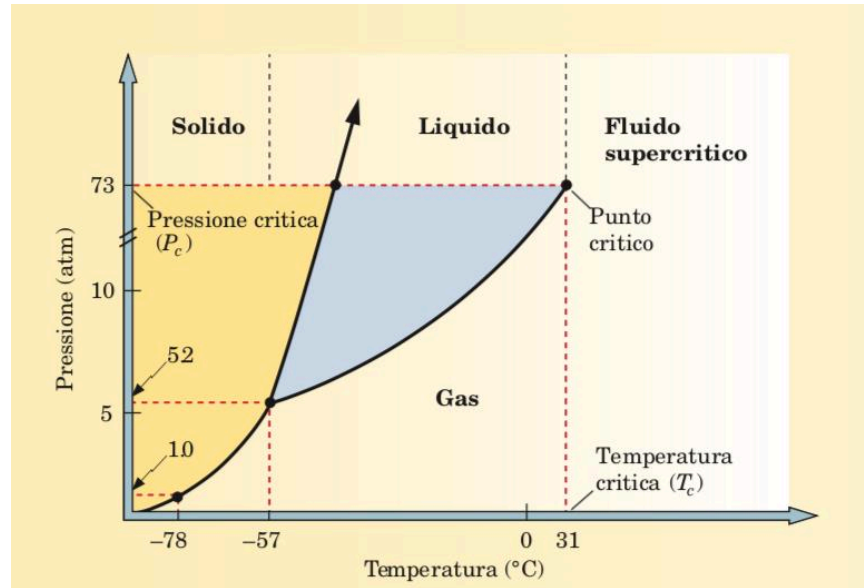
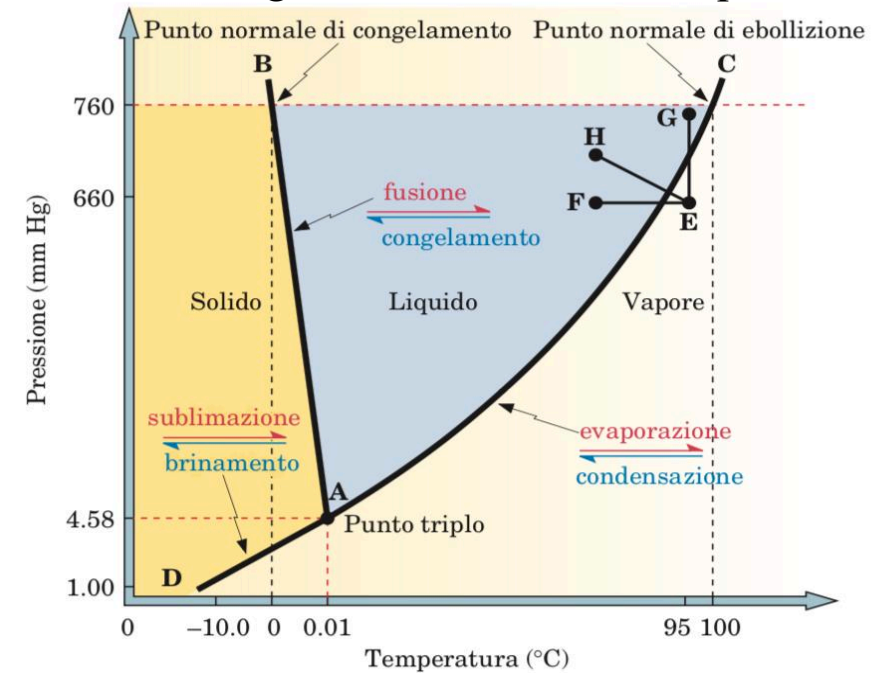


Diagramma di fase dell'acqua



F.A. Bettelheim et al: *Chimica e Propedeutica Biochimica*. EDISES editore

Il diagramma di fase dell'acqua e quello dell'anidride carbonica (CO₂) presentano differenze significative, soprattutto per quanto **riguarda la pendenza della curva di fusione solido-liquido e la presenza di un punto triplo e critico**. Nell'acqua la curva di fusione solido-liquido ha pendenza negativa. Questo è dovuto al fatto che l'acqua, **quando solidifica, aumenta di volume**, quindi aumentando la pressione si favorisce il passaggio da solido a liquido. Nella CO₂ la curva di fusione ha pendenza positiva. **L'aumento della pressione favorisce il passaggio da liquido a solido.**

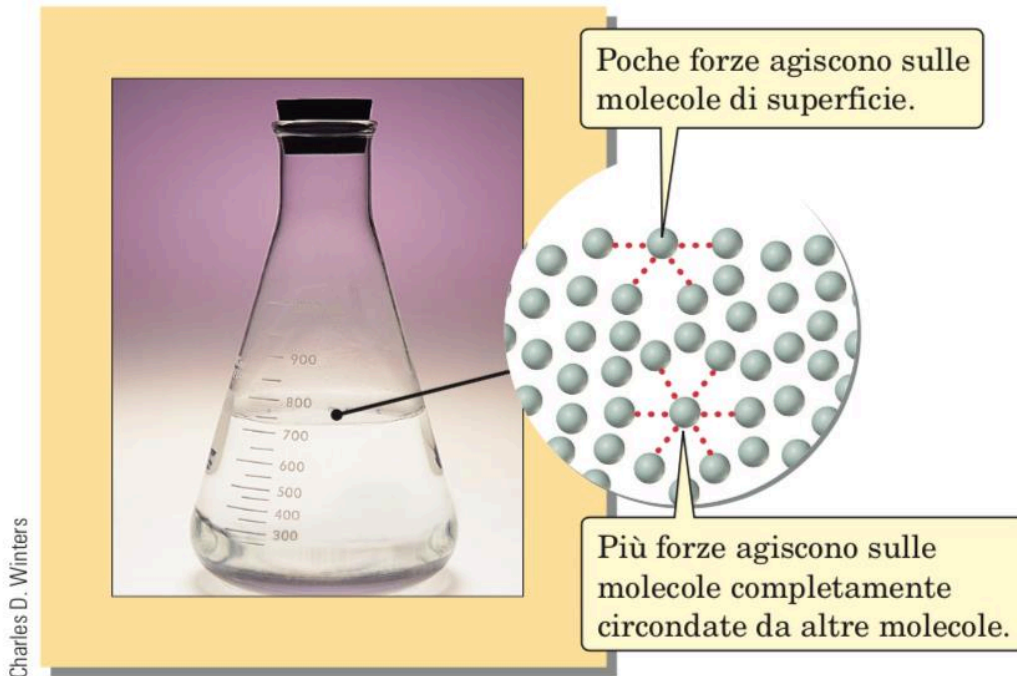
Nell'**acqua** il punto triplo si trova a bassa pressione (circa 0.006 atm) e temperatura (circa 0.01 °C), dove coesistono le tre fasi: solido, liquido e gas.

Nell' **anidride carbonica** il punto triplo si trova a una pressione di circa **5.1 atm** e una temperatura di **-56.6 °C**, dove coesistono le tre fasi.

Nell'**acqua** **il punto critico** è a **217 atm e 374.13 °C**. **A temperature e pressioni superiori, non esiste più distinzione tra fase liquida e gassosa, ma si parla di fluido supercritico** Nell'**anidride carbonica** il **punto critico** si trova a circa **73 atm e 31.1 °C**, e anche in questo caso, superato questo punto, si ha un fluido supercritico.

Tensione superficiale

I liquidi hanno proprietà di superficie, una delle quali è la **tensione superficiale**.



Le molecole all'interno di un liquido subiscono la stessa attrazione intermolecolare in tutte le direzioni. **Le molecole alla superficie (interfaccia liquido-gas) sono maggiormente attratte verso il liquido che non verso lo stato gassoso sovrastante.** Di conseguenza, le molecole sulla superficie sono preferenzialmente attratte verso la parte centrale del liquido. Questo fenomeno **addensa le molecole di superficie** (determina una contrazione della superficie) creando uno strato, come un film elastico, che è difficile da penetrare.



Hermann Eisenbeiss/Photo Researchers, Inc.

Un insetto che cammina sull'acqua.
La tensione superficiale dell'acqua lo
sostiene.

1. Come viene chiamato il passaggio dallo stato solido a quello aeriforme?

- A) Sublimazione
- B) Brinamento
- C) Evaporazione
- D) Fusione
- E) Ebollizione

2. In quale dei seguenti composti si osserva il passaggio di fase della sublimazione?

- A) CO_2 solida
- B) CO solido
- C) ghiaccio
- D) Br_2
- E) NO solido

3. Indicare la differenza tra evaporazione e ebollizione:

- A) L'evaporazione interessa solo gli strati superficiali del liquido, mentre l'ebollizione l'intero volume di liquido
- B) L'ebollizione interessa solo gli strati superficiali del liquido, mentre l'evaporazione l'intero volume di liquido
- C) L' evaporazione ed ebollizione interessano gli strati superficiali del liquido
- D) L' evaporazione ed ebollizione interessano l'intero volume di liquido
- E) Nessuna delle precedenti risposte è corretta

4. I solidi cristallini presentano:

- A) atomi con una disposizione disordinata
- B) atomi con una disposizione periodica
- C) atomi immobili a temperatura ambiente nelle loro posizioni reticolari
- D) isotropia
- E) Nessuna delle altre risposte è corretta

5. La legge di Boyle afferma che a temperatura costante:

- A) il volume di un gas è direttamente proporzionale alla pressione applicata
- B) il volume di un gas è inversamente proporzionale alla pressione applicata
- C) un aumento di pressione provoca un aumento di volume
- D) volume e pressione non sono grandezze correlate
- E) se il volume del gas viene dimezzato la pressione quadruplica

6. Se un gas viene riscaldato a volume costante, in base alla legge di Gay-Lussac la sua pressione

- A) Aumenta
- B) Diminuisce
- C) Rimane costante
- D) Prima aumenta e poi diminuisce
- E) Prima diminuisce e poi aumenta

7. Da che funzione matematica è rappresentata graficamente la legge di Boyle?

A) Da un ramo d'iperbole.

B) Da una parabola.

C) Da una porzione di circonferenza.

D) Da una retta parallela all'asse delle X

E) Da una retta parallela all'asse delle Y

8. Un campione di gas è tenuto in un recipiente flessibile a pressione costante. Se la temperatura raddoppia:

A) Il volume resta costante

B) Il volume dimezza

C) Il volume raddoppia

D) Il volume triplica

E) Il volume si riduce alla sua terza parte

9. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente la legge di Charles?
- A) Il volume di un gas è direttamente proporzionale alla sua temperatura, a pressione costante.
 - B) Il volume di un gas è direttamente proporzionale alla sua pressione, a temperatura costante.
 - C) La temperatura di un gas è direttamente proporzionale alla sua pressione, a volume costante.
 - D) La pressione di un gas è direttamente proporzionale alla sua temperatura, a volume costante.
 - E) Il volume di un gas è inversamente proporzionale alla sua temperatura, a pressione costante.

10. Un campione di gas occupa un volume di 6,00L alla pressione di 1,50atm. Calcolare il suo volume se la pressione è portata a 3,00atm a temperatura costante:

A)5,00L

B)2,50L

C)10,0L

D)2,00L

E)3,00L

11. Un campione di gas è tenuto a 200K ad una pressione di 2,00atm. E' poi riscaldato a volume costante fino a raggiungere una pressione di 6,00atm. Quale sarà la sua temperatura finale?

A)600K

B)100K

C)200K

D)100K

E)250K

12. Un gas con comportamento ideale subisce una trasformazione isocora che lo porta da uno stato iniziale A ($P_A = 1 \text{ atm}$; $T_A = 200\text{K}$) allo stato B ($V_B = 5\text{L}$; $T_B = 400\text{K}$) e successivamente una trasformazione isoterma che lo porta allo stato C ($V_C = 8 \text{ L}$). Calcolare il valore di P_C .

A) 1,25 atm

B) 2,00 atm

C) 1,00 atm

D) 4,00 atm

E) 3,00 atm

13. In un gas il prodotto della pressione per il volume

A) è proporzionale alla temperatura assoluta

B) è indipendente dalla densità

C) raddoppia se la T passa da 10 a $20 \text{ }^\circ\text{C}$.

D) resta costante all'aumentare della temperatura

E) è indipendente dalla quantità di gas

14. Due scatole aventi lo stesso volume contengono rispettivamente N_2 e O_2 . La quantità di N_2 è pari a 2,8g; calcolare la quantità di O_2 se le due scatole si trovano nelle stesse condizioni di temperatura e pressione (Si assuma che N_2 e O_2 siano gas perfetti).

A) 2,8g

B) 3,0g

C) 3,2g

D) 1,4g

E) 2,0g

15. Il volume di 22,414 litri è quello occupato da:

A) 1 mole di azoto liquido

B) 1 kg di acqua allo stato di vapore

C) 1 mole di qualunque gas alle condizioni standard

D) 1 mmol di qualunque gas alle condizioni standard

E) 1 kg di azoto liquido

16. A 0°C, e alla pressione di 1 atmosfera, due moli di gas N₂:

- A) contengono $6,022 \times 10^{23}$ molecole di N₂
- B) contengono $6,022 \times 10^{23}$ atomi di N
- C) occupano un volume maggiore rispetto a quello di due moli di gas H₂
- D) contengono $12,044 \times 10^{23}$ molecole di N₂
- E) contengono $6,022 \times 10^{23}$ atomi di N

17. La legge di Avogadro, afferma che volumi uguali di gas diversi, nelle stesse condizioni di temperatura e pressione, contengono:

- A) Differente numero di molecole
- B) Lo stesso numero di molecole
- C) Un numero di molecole che varia in base al tipo di gas
- D) Un numero di molecole che dipende dalla pressione
- E) Un numero di molecole che dipende dalla temperatura

18. Quando la tensione di vapore di un liquido eguaglia la pressione esterna, il liquido:

- A) Si raffredda
- B) Si riscalda
- C) Bolle
- D) Congela
- E) E' alla temperatura critica

19. Se aumentiamo la pressione esercitata su un liquido la sua temperatura di ebollizione (T):

- A) Aumenta
- B) Diminuisce
- C) Non varia
- D) Varia con il quadrato della pressione
- E) Varia con il cubo della pressione

20. Durante il processo di fusione di una data sostanza allo stato solido, quali delle seguenti grandezze non cambia:

- A) L'energia interna
- B) La velocità media delle particelle
- C) La temperatura
- D) Il volume
- E) La densità

21. Se aumentiamo la pressione esercitata su un campione di acqua liquida la sua temperatura di congelamento (T):

- A) Aumenta
- B) Diminuisce
- C) Non varia
- D) Varia con il quadrato della pressione
- E) Varia con il cubo della pressione

22. Quale tra le seguenti assunzioni non è alla base della teoria cinetica dei gas

- A) Le molecole sono assimilate a punti materiali.
- B) Il moto delle molecole è in un'unica direzione.
- C) Le molecole non interagiscono tra loro.
- D) Le collisioni tra le molecole sono perfettamente elastiche.
- E) Le molecole possiedono esclusivamente energia sotto forma di energia cinetica